МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра програмної інженерії

Звіт
до лабораторної роботи № 2
«Моделювання програмної системи засобами UML
(Unified Modeling Language)»
з дисципліни
«Основи програмної інженерії»

Виконали: Куцевич Анна Миколаївна,
Рижова Марія Володимирівна,
студентки групи ПЗПІ-25-1.
Викладач: В’ячеслав Олександрович
Гребенюк

Харків 2026

1. Мета роботи: Набуття практичних навичок моделювання програмних систем із використанням уніфікованої мови моделювання UML (Unified Modeling Language). Оволодіння методами побудови діаграм прецедентів (Use Case Diagram), діаграм класів (Class Diagram) та діаграм послідовності (Sequence Diagram). Формування вміння забезпечувати трасовність (traceability) від функціональних вимог до моделей проєктування.

2. Назва проєкту: AnswerBetter

3. Посилання на GitHub-репозиторій:
https://github.com/annaku-pixel/annaku.github.io.git

4. Хід виконання роботи:

4.1. Функціональні вимоги

Автори: Куцевич Анна (01-03), Рижова Марія (04-06)
Код: docs/lab2/requirements.md
Функціональні вимоги AnswerBetter

ID	Функціональна вимога	Пріоритет
FR-01	Система має дозволяти користувачу вводити або вставляти текст повідомлення.	Високий
FR-02	Система має дозволяти користувачу обирати бажаний тон відповіді.	Високий
FR-03	Система має генерувати покращений варіант повідомлення на основі введеного тексту.	Високий
FR-04	Система має відображати результат генерації користувачу.	Високий
FR-05	Система має дозволяти копіювати згенерований текст.	Середній
FR-06	Система має зберігати історію останніх згенерованих відповідей.	Низький

Зображення:

Функціональні вимоги AnswerBetter

ID	Функціональна вимога	Пріоритет
FR-01	Система має дозволяти користувачу вводити або вставляти текст повідомлення.	Високий
FR-02	Система має дозволяти користувачу обирати бажаний тон відповіді.	Високий
FR-03	Система має генерувати покращений варіант повідомлення на основі введеного тексту.	Високий
FR-04	Система має відображати результат генерації користувачу.	Високий
FR-05	Система має дозволяти копіювати згенерований текст.	Середній
FR-06	Система має зберігати історію останніх згенерованих відповідей.	Низький

4.2. Діаграма прецедентів (Use Case Diagram)

Автор: Куцевич Анна
Код: docs/lab2/use-case-diagram.puml

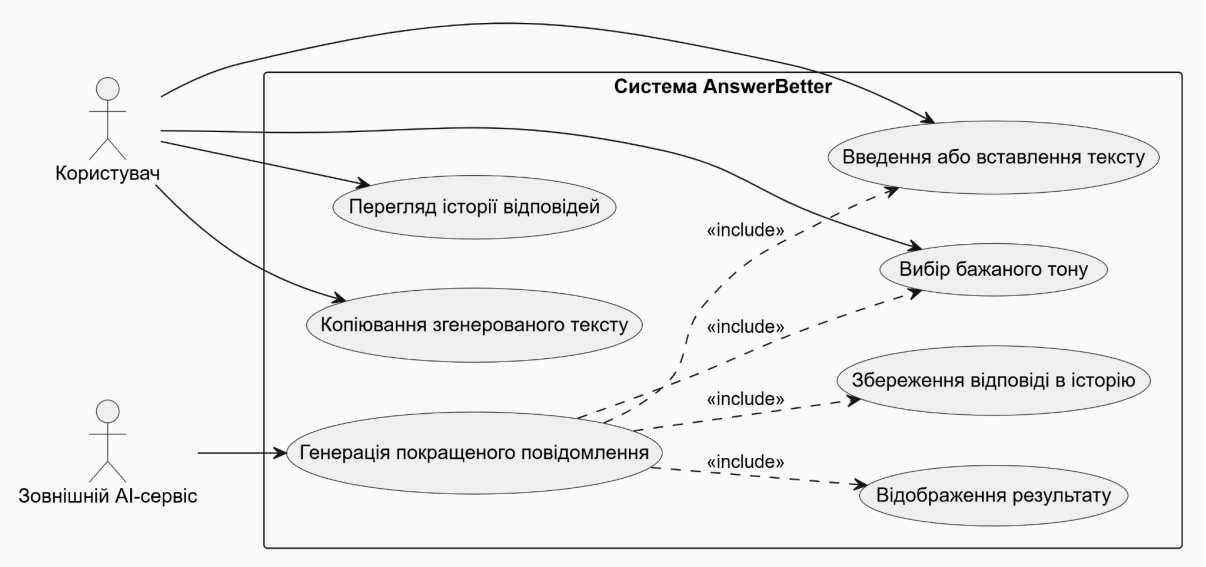
```
@startuml

left to right direction

actor "Користувач" as User
actor "Зовнішній AI-сервіс" as AI

rectangle "Система AnswerBetter" {

  usecase "Введення або вставлення тексту" as UC01
  usecase "Вибір бажаного тону" as UC02
  usecase "Генерація покращеного повідомлення" as UC03

  usecase "Відображення результату" as UC04
  usecase "Копіювання згенерованого тексту" as UC05
  usecase "Збереження відповіді в історію" as UC06
  usecase "Перегляд історії відповідей" as UC07
}

User --> UC01
User --> UC02
User --> UC05
User --> UC07
```

AI --> UC03

UC03 ..> UC01 : <<include>>
UC03 ..> UC02 : <<include>>
UC03 ..> UC04 : <<include>>
UC03 ..> UC06 : <<include>>

@enduml

Зображення: docs/lab2/use-case-diagram.png.png



4.3. Діаграма класів (Class Diagram)

Автор: Рижова Марія
Код: docs/lab2/class-diagram.puml
@startuml

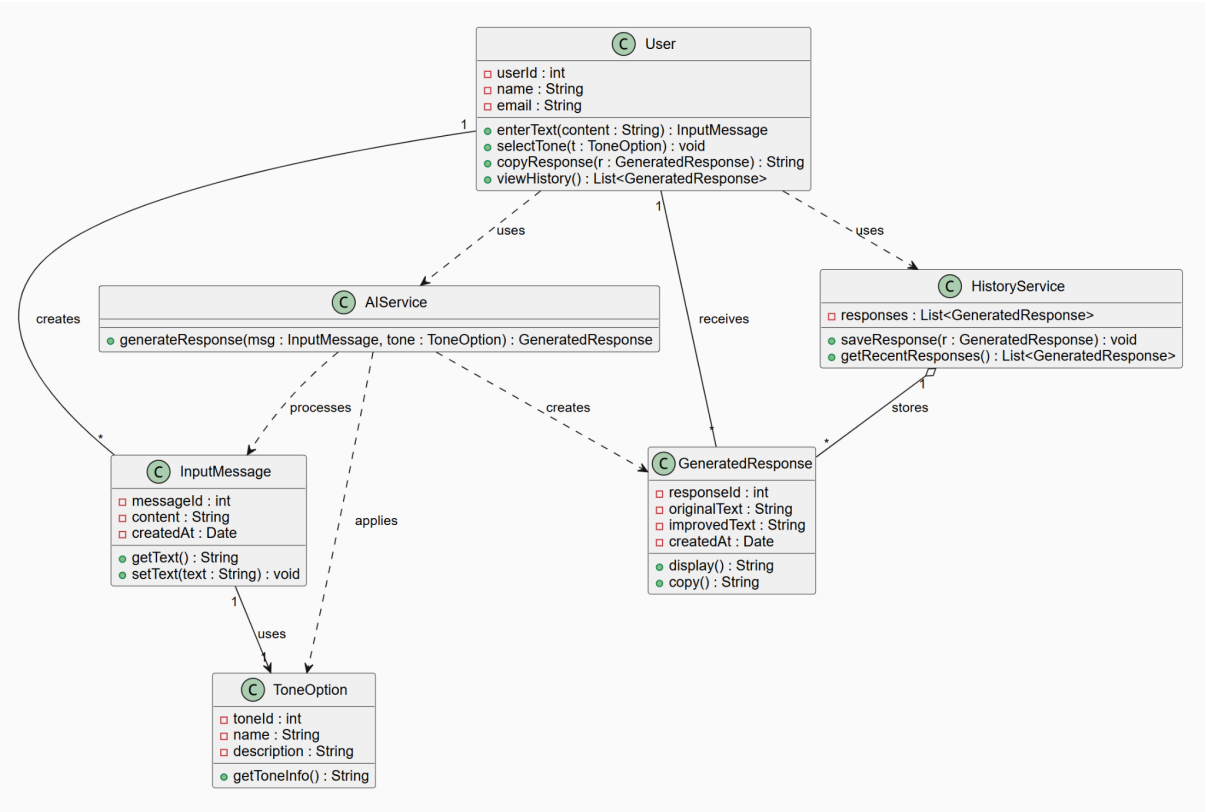
class User {
  - userId : int
  - name : String
  - email : String
  + enterText(content : String) : InputMessage
  + selectTone(t : ToneOption) : void
  + copyResponse(r : GeneratedResponse) : String
  + viewHistory() : List<GeneratedResponse>
}

```
class InputMessage {
  - messageId : int
  - content : String
  - createdAt : Date
  + getText() : String
  + setText(text : String) : void
}

class ToneOption {
  - toneId : int
  - name : String
  - description : String
  + getToneInfo() : String
}

class GeneratedResponse {
  - responseId : int
  - originalText : String
  - improvedText : String
  - createdAt : Date
  + display() : String
  + copy() : String
}

class AIService {
  + generateResponse(msg : InputMessage, tone : ToneOption) :
GeneratedResponse
}

class HistoryService {
  - responses : List<GeneratedResponse>
  + saveResponse(r : GeneratedResponse) : void
  + getRecentResponses() : List<GeneratedResponse>
}

User "1" -- "*" InputMessage : creates
```

User "1" -- "*" GeneratedResponse : receives
InputMessage "1" --> "1" ToneOption : uses
AIService ..> InputMessage : processes
AIService ..> ToneOption : applies
AIService ..> GeneratedResponse : creates
HistoryService "1" o-- "*" GeneratedResponse : stores
User ..> AIService : uses
User ..> HistoryService : uses

@enduml

Зображення: docs/lab2/class-diagram.png

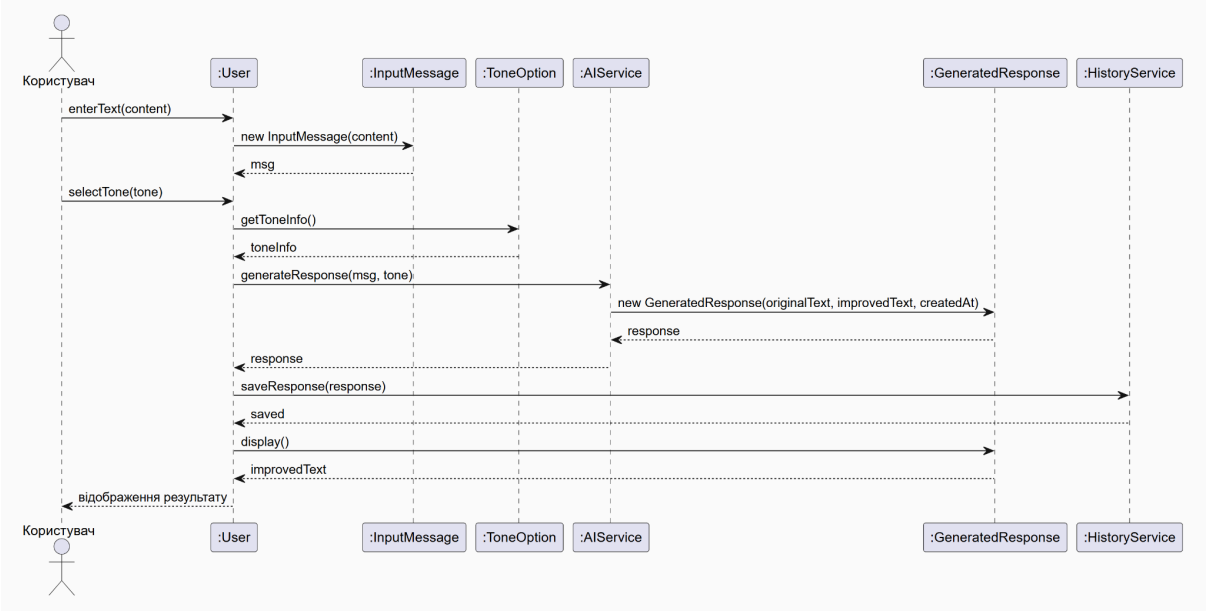


4.4. Діаграма послідовності (Sequence Diagram)

Автор: Рижова Марія
Код: docs/lab2/sequence-diagram
@startuml

```
actor "Користувач" as U

participant ":User" as User
participant ":InputMessage" as Msg
participant ":ToneOption" as Tone
participant ":AIService" as AI
participant ":GeneratedResponse" as Resp
participant ":HistoryService" as Hist

U -> User : enterText(content)
User -> Msg : new InputMessage(content)
Msg --> User : msg

U -> User : selectTone(tone)
User -> Tone : getToneInfo()
Tone --> User : toneInfo

User -> AI : generateResponse(msg, tone)

AI -> Resp : new GeneratedResponse(originalText, improvedText,
createdAt)
Resp --> AI : response

AI --> User : response

User -> Hist : saveResponse(response)
Hist --> User : saved

User -> Resp : display()
Resp --> User : improvedText

User --> U : відображення результату

@enduml
```

Зображення: docs/lab2/sequence-diagram.png



4.5. Матриця трасовності

Автор: Куцевич Анна
Код: docs/lab2/traceability-matrix.md
Матриця трасовності AnswerBetter

Вимога	Use Case	Класи	Sequence
FR-01	UC-01 Введення або вставлення тексту	User, InputMessage	SD-01 (фрагмент)
FR-02	UC-02 Вибір бажаного тону	User, ToneOption	SD-01 (фрагмент)
FR-03	UC-03 Генерація покращеного повідомлення	User, InputMessage, ToneOption, AIService, GeneratedResponse	SD-01
FR-04	UC-04 Відображення результату	User, GeneratedResponse	SD-01 (фрагмент)
FR-05	UC-05 Копіювання згенерованого тексту	User, GeneratedResponse	—
FR-06	UC-06 Збереження відповіді в історію / Перегляд історії відповідей	HistoryService, GeneratedResponse, User	SD-01 (фрагмент) / —

Зображення:

Матриця трасовності AnswerBetter

Вимога	Use Case	Класи	Sequence
FR-01	UC-01 Введення або вставлення тексту	User, InputMessage	SD-01 (фрагмент)
FR-02	UC-02 Вибір бажаного тону	User, ToneOption	SD-01 (фрагмент)
FR-03	UC-03 Генерація покращеного повідомлення	User, InputMessage, ToneOption, AIService, GeneratedResponse	SD-01
FR-04	UC-04 Відображення результату	User, GeneratedResponse	SD-01 (фрагмент)
FR-05	UC-05 Копіювання згенерованого тексту	User, GeneratedResponse	—
FR-06	UC-06 Збереження відповіді в історію / Перегляд історії відповідей	HistoryService, GeneratedResponse, User	SD-01 (фрагмент) / —

5. Висновки:

У ході виконання лабораторної роботи було здійснено моделювання програмної системи AnswerBetter засобами UML. На основі аналізу предметної області визначено функціональні вимоги до системи, побудовано діаграму прецедентів, діаграму класів та діаграму послідовності для ключового сценарію роботи. Також було сформовано матрицю трасовності, яка відображає зв’язок між функціональними вимогами та UML-артефактами.

У процесі роботи визначено основних акторів системи, описано основні сценарії взаємодії користувача із системою, а також виокремлено ключові класи, їх атрибути, методи та зв’язки. За допомогою діаграми послідовності було відображено логіку виконання основного сценарію – генерації покращеного повідомлення. Побудована матриця трасовності дала змогу перевірити, що кожна функціональна вимога пов’язана з відповідним прецедентом, класами та, за потреби, сценарієм взаємодії.

У результаті виконання лабораторної роботи було отримано практичні навички формалізації функціональних вимог, побудови структурних і поведінкових моделей програмної системи, а також забезпечення трасовності між вимогами та елементами проєктування. Отже, мету лабораторної роботи досягнуто: сформовано цілісне уявлення про архітектуру та поведінку системи AnswerBetter і здобуто практичний досвід використання UML для моделювання програмних систем.